

COMPTE RENDU

Cloud Foundations & Virtualization — TP1 Partie 2 — Stockage dans le
Cloud : Amazon EBS, Azure Blob Storage, Azure SQL Database
4e année Cybersécurité — École Supérieure d'Informatique et du
Numérique (ESIN)
Collège d'Ingénierie & d'Architecture (CIA)

Étudiant : HATHOUTI Mohammed Taha
JIDAL Ilyas
KABORE Mohammad Sharif Jonathan

Filière : Cybersécurité

Année : 2026/2027

Enseignant : M. KARRAKCHOU

Date : 23 septembre 2026

Table des matières

Cadre du TP	2
1 Créer un stockage bloc sur AWS : Amazon EBS (Lab 4)	3
1.1 Présentation	3
1.2 Tâche 1 — Création d'un nouveau volume EBS	3
1.3 Tâche 2 — Attachement du volume à l'instance	6
1.4 Tâche 3 — Connexion SSH à l'instance	8
1.5 Tâche 4 — Création et configuration du système de fichiers	9
1.6 Tâche 5 — Création d'un instantané (snapshot)	11
1.7 Tâche 6 — Restauration de l'instantané dans un nouveau volume	13
1.8 Bilan des ressources EBS créées	16
2 Créer un stockage Blob sur Azure et héberger un site statique	16
2.1 Présentation	16
2.2 Exercice 1 — Créer le compte de stockage et activer l'hébergement	16
2.3 Exercice 2 — Uploader et vérifier le contenu du site	19
2.4 Exercice 3 — Mettre à jour le contenu du site	22
2.5 Knowledge check	26
2.6 Validation et nettoyage des ressources	26
2.7 Bilan des ressources Blob créées	28
3 Créer une base de données SQL simple sur Azure	28
3.1 Présentation	28
3.2 Tâche 1 — Création du serveur logique SQL	28
3.3 Tâche 2 — Création de la base de données SQL	30
3.4 Tâche 3 — Configuration du pare-feu réseau	31
3.5 Tâche 4 — Création de la table et insertion des données	32
3.6 Tâche 5 — Suppression de la base de données et des ressources	33
3.7 Bilan des ressources SQL créées	35
3.8 Difficulté rencontrée : erreur de déploiement initiale	35

Cadre du TP

Niveau	Cours	Plateformes
4e CY	Cloud Foundations	AWS Academy / Azure for Students
Mode	Approche	Livable
Groupe de 2 à 3	Labs guidés + réplication	Compte rendu + captures

TABLE 1 – Cadre général du TP

Objectif. Découvrir les trois grandes familles de ressources de **stockage** disponibles dans le Cloud : le **stockage bloc** (comportement de disque dur virtuel/SSD), le **stockage objet** (fichiers/objets accessibles en ligne) et les **bases de données** (données organisées, interrogeables par SQL). Ce TP le fait en trois temps : créer un **stockage bloc** sur AWS (Amazon EBS), créer un **stockage Blob** sur Azure pour héberger un site statique, puis créer une **base de données SQL simple** sur Azure.

Fil conducteur du TP :

Stockage bloc (EBS, AWS) → Stockage objet (Blob, Azure) → Base de données (SQL, Azure)

Environnement. Compte de laboratoire AWS Academy (voclabs, identifiant user5446125), région **N. Virginia (us-east-1)**, zone de disponibilité **us-east-1a**. Instance EC2 Lab (t2.micro, IP publique 34.228.37.97) préexistante. Compte **Azure for Students**. Poste personnel sous Ubuntu 24.04 (hathouti@Taha-inspiron-16).

1 Créer un stockage bloc sur AWS : Amazon EBS (Lab 4)

Six tâches : création d'un volume EBS, attachement, connexion SSH, création d'un système de fichiers, instantané, restauration.

1.1 Présentation

Amazon EBS fournit un stockage **bloc persistant**, attaché au réseau, pour les instances EC2 : contrairement au stockage local d'une instance, un volume EBS survit indépendamment du cycle de vie de la VM et peut être détaché puis réattaché. Il se comporte comme un disque dur virtuel ou un SSD, formatable avec n'importe quel système de fichiers. Ce lab manipule un volume EBS **de données** (distinct du volume racine de 8 Gio de l'instance Lab), à travers son cycle de vie complet : création, attachement, formatage, écriture, sauvegarde par instantané, puis restauration dans un nouveau volume.

1.2 Tâche 1 — Création d'un nouveau volume EBS

Avant création, la console EC2 → Volumes affiche uniquement le volume racine existant de **8 Gio** attaché à l'instance Lab (zone us-east-1a) — ce qui permettra de distinguer facilement le nouveau volume de 1 Gio.

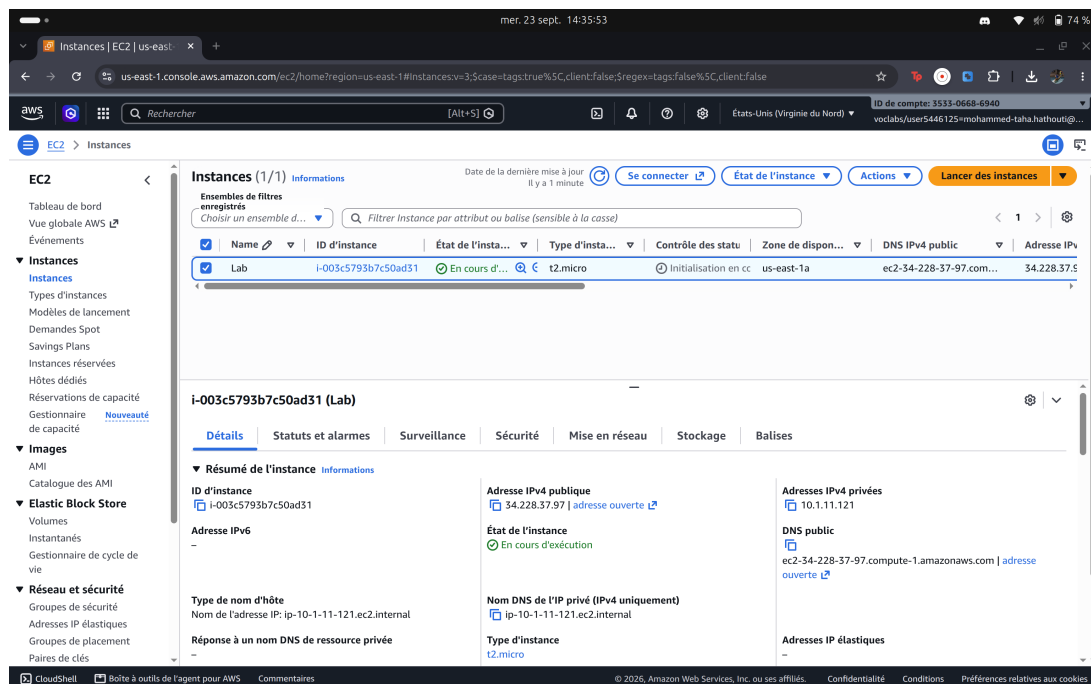


FIGURE 1 – Instance Lab (t2.micro) — relevé de la zone de disponibilité us-east-1a.

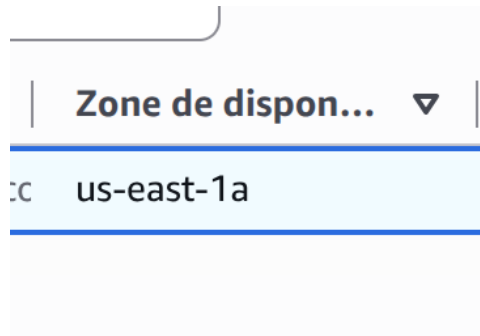


FIGURE 2 – Zoom : la zone de disponibilité relevée correspond bien à `us-east-1a`.

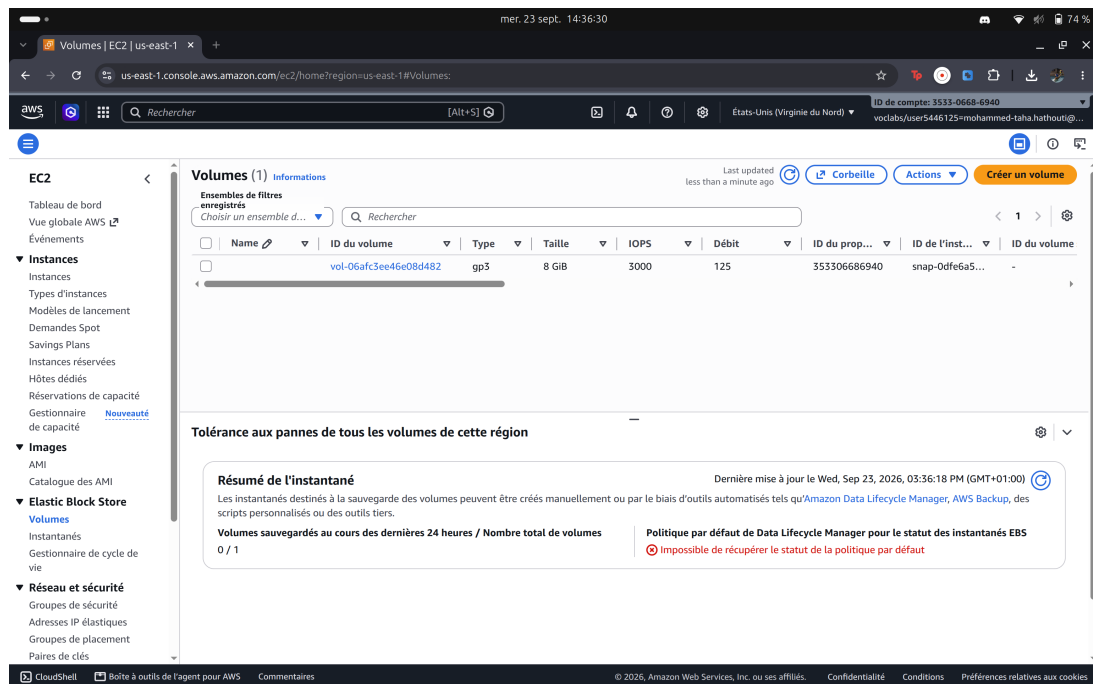


FIGURE 3 – Volumes existants avant création : volume racine de 8 Gio (`vol-06afc3ee46e08d482`).



FIGURE 4 – Zoom : taille du volume existant (8 GiB), à distinguer du futur volume de 1 GiB.

On crée le nouveau volume avec les paramètres suivants :

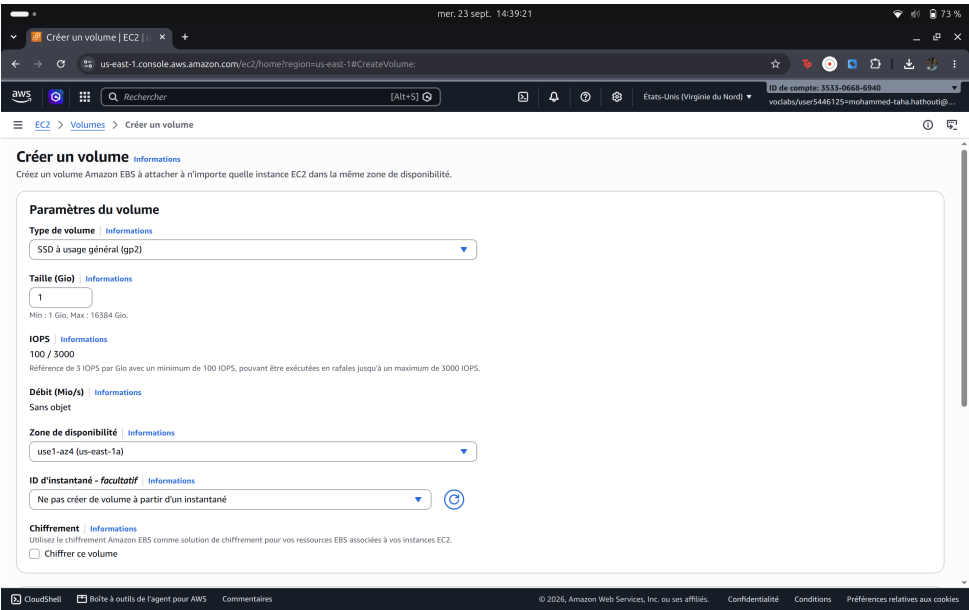


FIGURE 5 – « Créer un volume » — type SSD polyvalent (gp2), taille 1 Gio, zone us-east-1a.

Balises - facultatif Informations

Une balise est une étiquette que vous attribuez à une ressource AWS. Chaque balise se compose d'une clé et d'une valeur facultative. Vous pouvez utiliser des balises pour AWS.

Clé

Valeur - facultatif

Ajouter une nouvelle identification

Vous pouvez ajouter jusqu'à 49 identifications supplémentaires.

FIGURE 6 – Balise ajoutée : Name = My Volume.

Paramètre	Valeur retenue
Type de volume	SSD polyvalent (gp2)
Taille	1 Gio
Zone de disponibilité	us-east-1a (identique à l'instance Lab)
Balise	Name = My Volume

TABLE 2 – Configuration du volume EBS créé (Tâche 1)

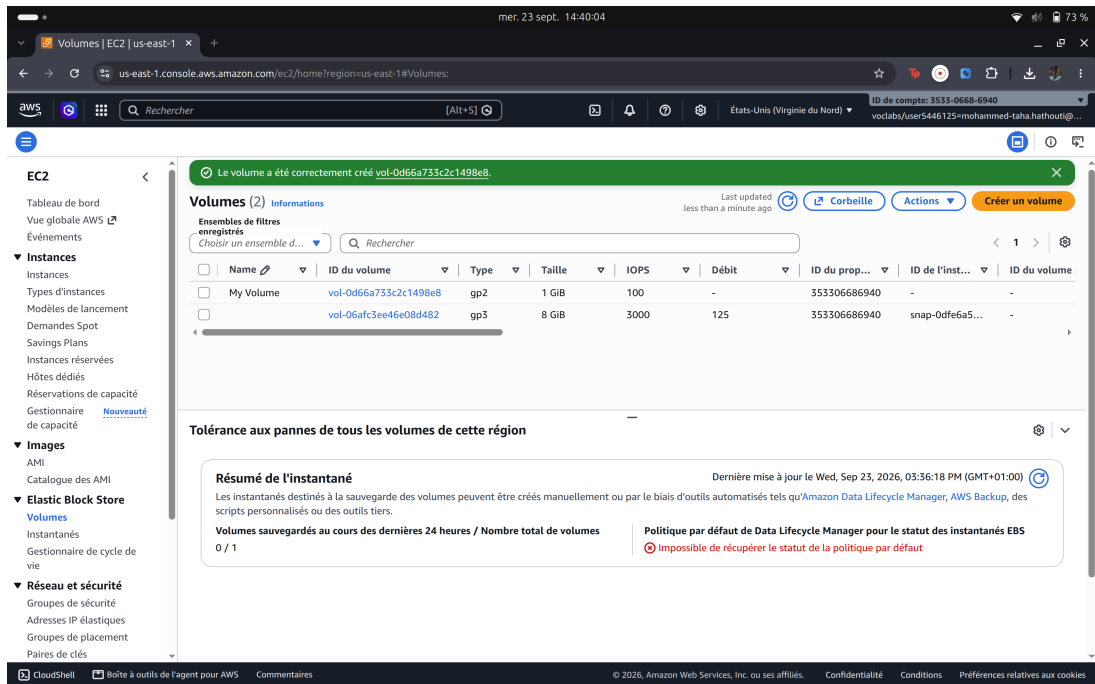


FIGURE 7 – Liste des volumes (2) : le volume racine (8 Gio) et My Volume (1 Gio) nouvellement créé.

1.3 Tâche 2 — Attachement du volume à l'instance

Le volume `My Volume` est sélectionné, puis attaché à l'instance `Lab` sur le périphérique `/dev/sdb` — identifiant qui sera réutilisé lors du formatage.

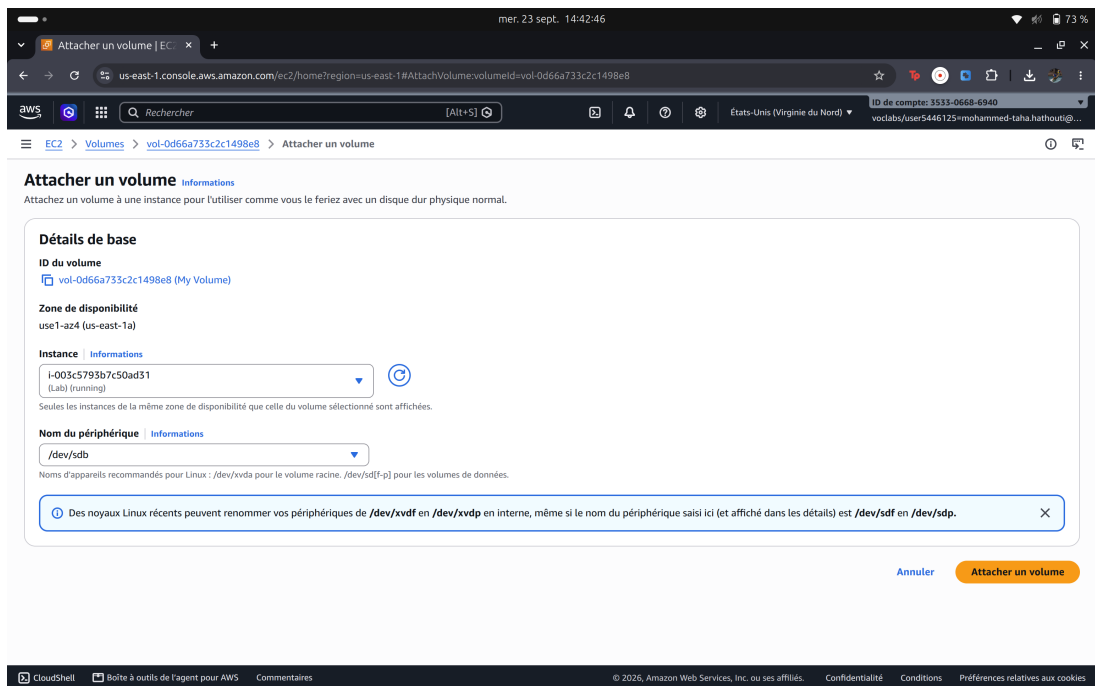


FIGURE 8 – « Attacher un volume » — instance `i-003c5793b7c50ad31` (Lab), nom du périphérique `/dev/sdb`.

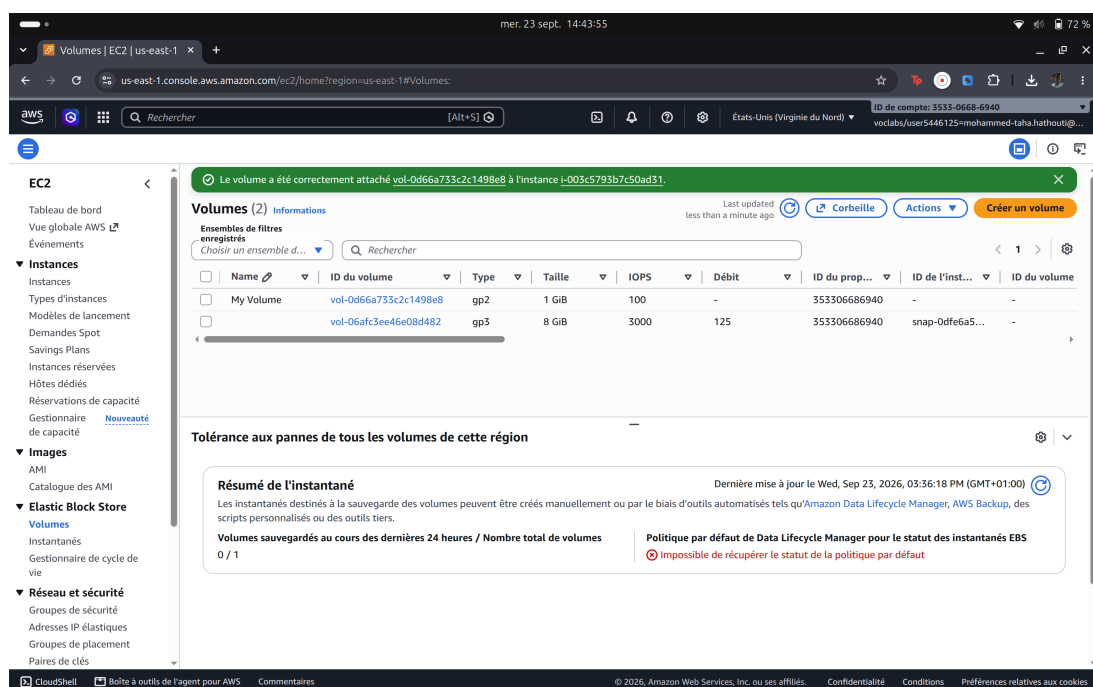


FIGURE 9 – Confirmation : le volume vol-0d66a733c2c1498e8 a été correctement attaché à l'instance Lab.

Volumes (1/2) Informations

Ensembles de filtres enregistrés
Choisir un ensemble d... ▼

Rechercher

	Name	ID du volume	Type	Taille	IOPS
☒	My Volume	vol-0d66a733c2c1498e8	gp2	1 GiB	100
☐		vol-06afc3ee46e08d482	gp3	8 GiB	3000

ID du volume: vol-0d66a733c2c1498e8 (My Volume)

Détails	Contrôles des statuts	Surveillance	Partage de volume - nouvea
ID du volume vol-0d66a733c2c1498e8 (My Volume)	Taille 1 GiB	Ty gp	
ID du propriétaire 353306686940 (Ce compte)	État du volume En cours d'utilisation	IOI 100	
Restauration rapide d'instantané Non	Zone de disponibilité use1-az4 (us-east-1a)	Cré 1	

FIGURE 10 – État du volume désormais **En cours d'utilisation** (In-use).

de fichiers local ne puisse la lire. `chmod 400` restreint la clé à une lecture par son seul propriétaire, condition nécessaire à l'authentification par paire de clés.

1.5 Tâche 4 — Création et configuration du système de fichiers

Le volume attaché est brut (non formaté) : il faut le formater en `ext3`, créer un point de montage, le monter, puis pérenniser le montage dans `/etc/fstab`.

```
[ec2-user@ip-10-1-11-121 ~]$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs        4.0M   0    4.0M   0% /dev
tmpfs           479M   0    479M   0% /dev/shm
tmpfs           192M  448K   192M   1% /run
/dev/xvda1      8.0G  1.7G   6.4G  21% /
tmpfs           479M   0    479M   0% /tmp
/dev/xvda128    10M   1.3M   8.7M  13% /boot/efi
tmpfs           96M   0     96M   0% /run/user/1000
[ec2-user@ip-10-1-11-121 ~]$
```

FIGURE 13 – `df -h` avant configuration : seul le volume racine `/dev/xvda1` (8 Gio) apparaît, le nouveau volume n'est pas encore visible.

```
[ec2-user@ip-10-1-11-121 ~]$ sudo mkfs -t ext3 /dev/sdb
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Creating filesystem with 262144 4k blocks and 65536 inodes
Filesystem UUID: 7b890c0d-3e64-4d76-ba55-48529810830f
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (8192 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

[ec2-user@ip-10-1-11-121 ~]$
```

FIGURE 14 – Formatage du volume : `sudo mkfs -t ext3 /dev/sdb` (création du système de fichiers `ext3`, UUID généré).

```
[ec2-user@ip-10-1-11-121 ~]$ sudo mkdir /mnt/data-store
[ec2-user@ip-10-1-11-121 ~]$ ls
[ec2-user@ip-10-1-11-121 ~]$ ls /mnt
data-store
[ec2-user@ip-10-1-11-121 ~]$
```

FIGURE 15 – Création du point de montage : `sudo mkdir /mnt/data-store`.

```
[ec2-user@ip-10-1-11-121 ~]$ sudo mount /dev/sdb /mnt/data-store
[ec2-user@ip-10-1-11-121 ~]$ echo "/dev/sdb /mnt/data-store ext3 defaults,noatime 1 2" | sudo tee -a /etc/fstab
/dev/sdb /mnt/data-store ext3 defaults,noatime 1 2
[ec2-user@ip-10-1-11-121 ~]$
```

FIGURE 16 – Montage du volume et persistance dans `/etc/fstab` : `sudo mount /dev/sdb /mnt/data-store` puis ajout de la ligne correspondante via `tee -a`.

```
[ec2-user@ip-10-1-11-121 ~]$ cat /etc/fstab
#
UUID=593ba171-6445-47cb-bbb3-f7954feafd09 / xfs defaults,noatime 1 1
UUID=E720-FE95 /boot/efi vfat defaults,noatime,uid=0,gid=0,umask=0077,shortname=winnt,x-systemd.automount 0 2
/dev/sdb /mnt/data-store ext3 defaults,noatime 1 2
[ec2-user@ip-10-1-11-121 ~]$
```

FIGURE 17 – Contenu de `/etc/fstab` : ligne `/dev/sdb /mnt/data-store ext3 defaults,noatime 1 2` ajoutée.

```
[ec2-user@ip-10-1-11-121 ~]$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs        4.0M   0    4.0M   0% /dev
tmpfs           479M   0    479M   0% /dev/shm
tmpfs           192M 448K   192M   1% /run
/dev/xvda1      8.0G  1.7G   6.4G  21% /
tmpfs           479M   0    479M   0% /tmp
/dev/xvda128    10M   1.3M   8.7M  13% /boot/efi
tmpfs           96M   0     96M   0% /run/user/1000
/dev/xvdb       975M   60K   924M   1% /mnt/data-store
[ec2-user@ip-10-1-11-121 ~]$
```

FIGURE 18 – `df -h` après montage : nouvelle ligne `/dev/xvdb` (975 Mio) montée sur `/mnt/data-store`.

```

[ec2-user@ip-10-1-11-121 ~]$ sudo sh -c "echo some text has been written > /mnt/data-store/file.txt"
[ec2-user@ip-10-1-11-121 ~]$ cat /mnt/data-store/file.txt
some text has been written
[ec2-user@ip-10-1-11-121 ~]$

```

FIGURE 19 – Écriture et vérification d'un fichier de test : `echo "some text has been written" > /mnt/data-store/file.txt` puis `cat`.

Listing 2 – Formatage, montage et écriture sur le volume EBS

```

1 sudo mkfs -t ext3 /dev/sdb
2 sudo mkdir /mnt/data-store
3 sudo mount /dev/sdb /mnt/data-store
4 echo "/dev/sdb_□□□/mnt/data-store_□ext3_□defaults,noatime_□1_□2" |
  sudo tee -a /etc/fstab
5 sudo sh -c "echo_□some_□text_□has_□been_□written_□>_□/mnt/data-store/
  file.txt"
6 cat /mnt/data-store/file.txt

```

Question. À quoi sert la ligne ajoutée dans `/etc/fstab` ?

Un montage effectué avec `mount` est **temporaire** : il disparaît au redémarrage de l'instance. La ligne ajoutée dans `/etc/fstab` indique au système de **remonter automatiquement** `/dev/sdb` sur `/mnt/data-store` (système de fichiers `ext3`) à chaque démarrage, rendant le montage persistant.

1.6 Tâche 5 — Création d'un instantané (snapshot)

Un **instantané** EBS est une sauvegarde cohérente, à un instant donné, du volume, stockée sur Amazon S3 avec une haute durabilité (répliquée entre plusieurs zones de disponibilité) — seuls les blocs réellement utilisés sont copiés.

The screenshot shows the AWS Management Console interface for creating a snapshot. The 'Volume source' section displays the selected volume ID 'vol-0d66a733c2c1498e8 (My Volume)' and the availability zone 'us-east-1a'. The 'Details of the snapshot' section includes a description field and a note about the maximum character limit. The 'Tags' section shows a tag with the key 'Name' and the value 'My Snapshot'. At the bottom, there are buttons for 'Annuler' (Cancel) and 'Créer un instantané' (Create Snapshot).

FIGURE 20 – « Créer un instantané » — formulaire complet : volume source `vol-0d66a733c2c1498e8` (My Volume), zone `us-east-1a`, balise `Name = My Snapshot` déjà renseignée.

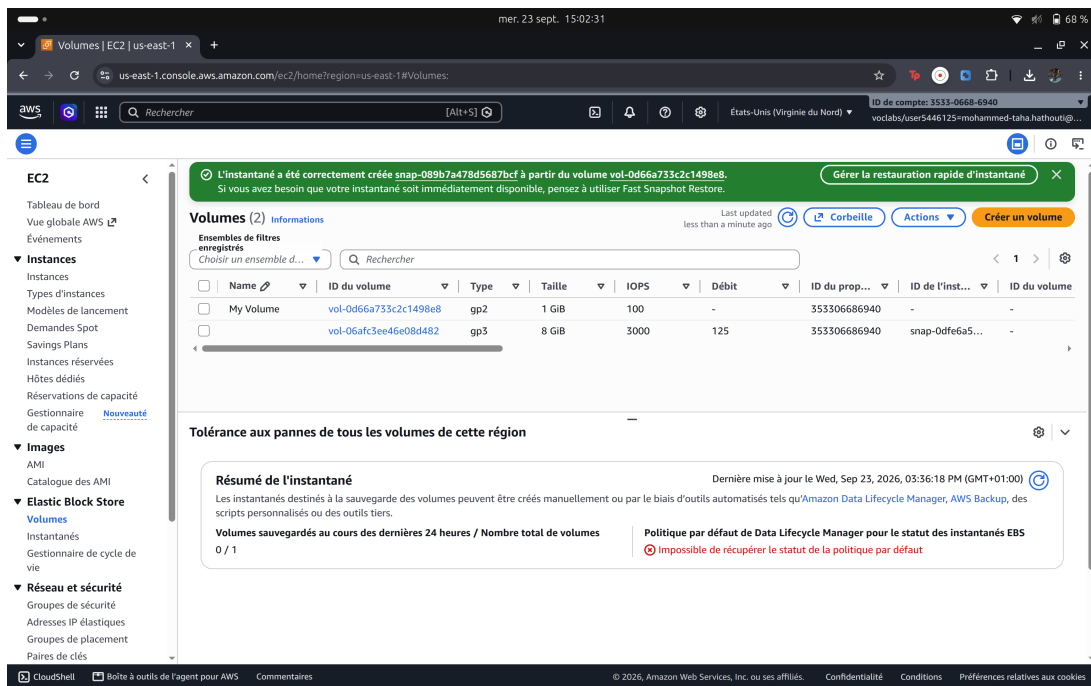


FIGURE 21 – Confirmation : l'instantané snap-089b7a478d5687bcf a été créé avec succès à partir du volume vol-0d66a733c2c1498e8.

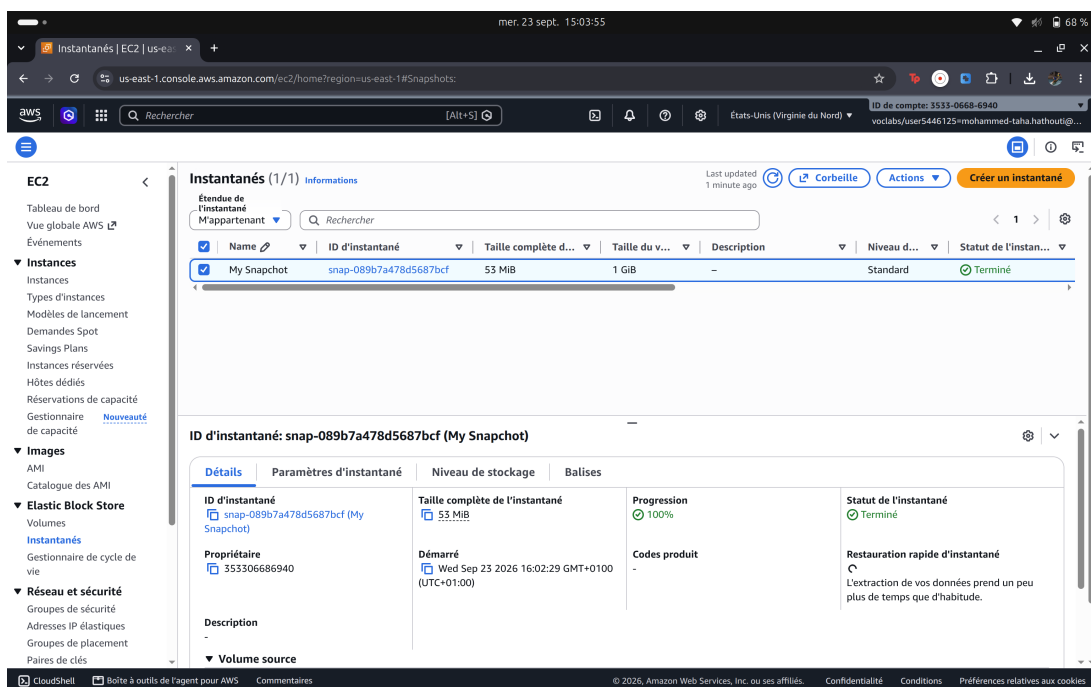


FIGURE 22 – Détails de l'instantané My Snapshot (snap-089b7a478d5687bcf) : taille complète 53 MiB, statut **Terminé**, progression 100 %.

Pour vérifier ultérieurement que la restauration fonctionne, le fichier de test est supprimé du volume d'origine :

```
[ec2-user@ip-10-1-11-121 ~]$ sudo rm /mnt/data-store/file.txt
[ec2-user@ip-10-1-11-121 ~]$ ls /mnt/data-store/
lost+found
[ec2-user@ip-10-1-11-121 ~]$
```

FIGURE 23 – Suppression du fichier : `sudo rm /mnt/data-store/file.txt` — `ls` ne montre plus que le dossier `lost+found`.

Listing 3 – Suppression du fichier après la sauvegarde

```
1 sudo rm /mnt/data-store/file.txt
2 ls /mnt/data-store/
```

Question. *Pourquoi supprimer le fichier après avoir créé l'instantané ?*

Cette suppression sert de **preuve** : en supprimant le fichier du volume d'origine puis en le retrouvant dans le volume restauré à partir de l'instantané (Tâche 6), on démontre concrètement que l'instantané a bien capturé l'état du volume *au moment de sa création*, indépendamment des modifications ultérieures.

1.7 Tâche 6 — Restauration de l'instantané dans un nouveau volume

On crée un nouveau volume à partir de My Snapshot, qu'on attache et monte sur l'instance pour vérifier la présence du fichier supprimé précédemment.

Balises - facultatif Informations

Une balise est une étiquette que vous attribuez à une ressource AWS. Chaque balise se compose d'une clé et d'une valeur facultative. Vous pouvez utiliser des balises pour rechercher et filtrer vos ressources AWS.

Clé	Valeur - facultatif	
Q Name	Q Restored Volume	Supprimer

Vous pouvez ajouter jusqu'à 49 identifications supplémentaires.

FIGURE 24 – Balise ajoutée lors de la création du volume à partir de l'instantané : Name = Restored Volume.

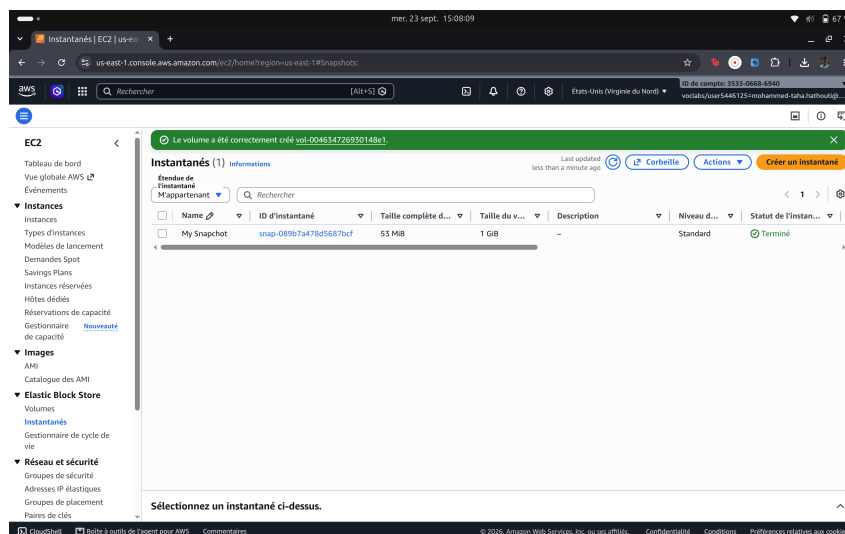


FIGURE 25 – Confirmation : le volume `vol-004634726930148e1` a été correctement créé à partir de l'instantané.

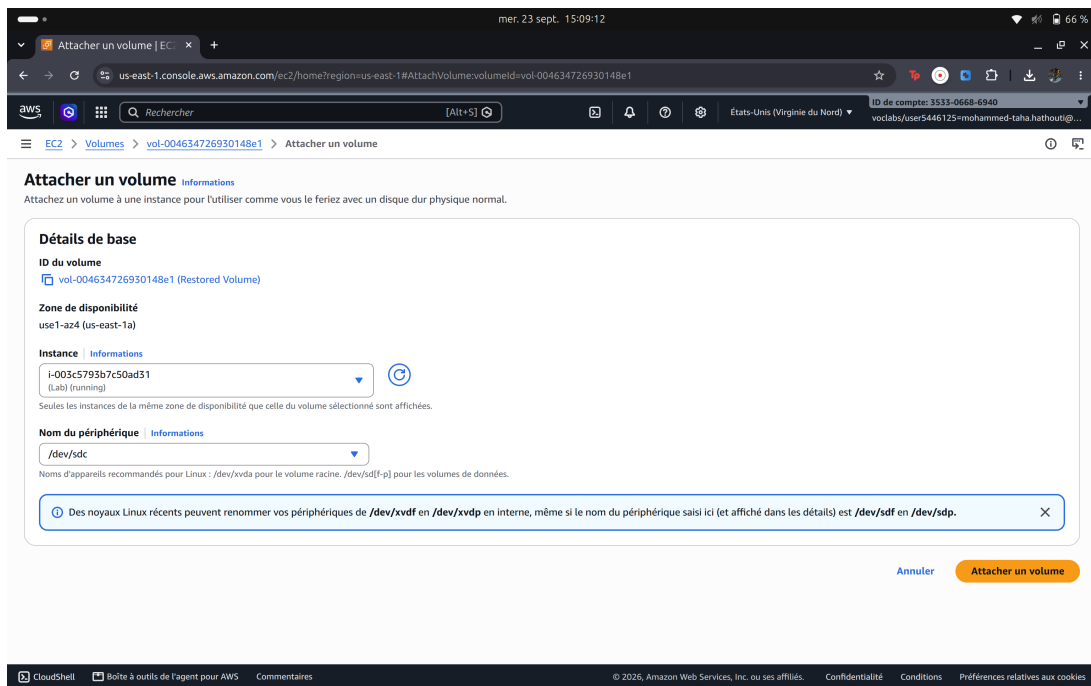


FIGURE 26 – Attachement du volume restauré : vol-004634726930148e1 (Restored Volume) sur le périphérique /dev/sdc.

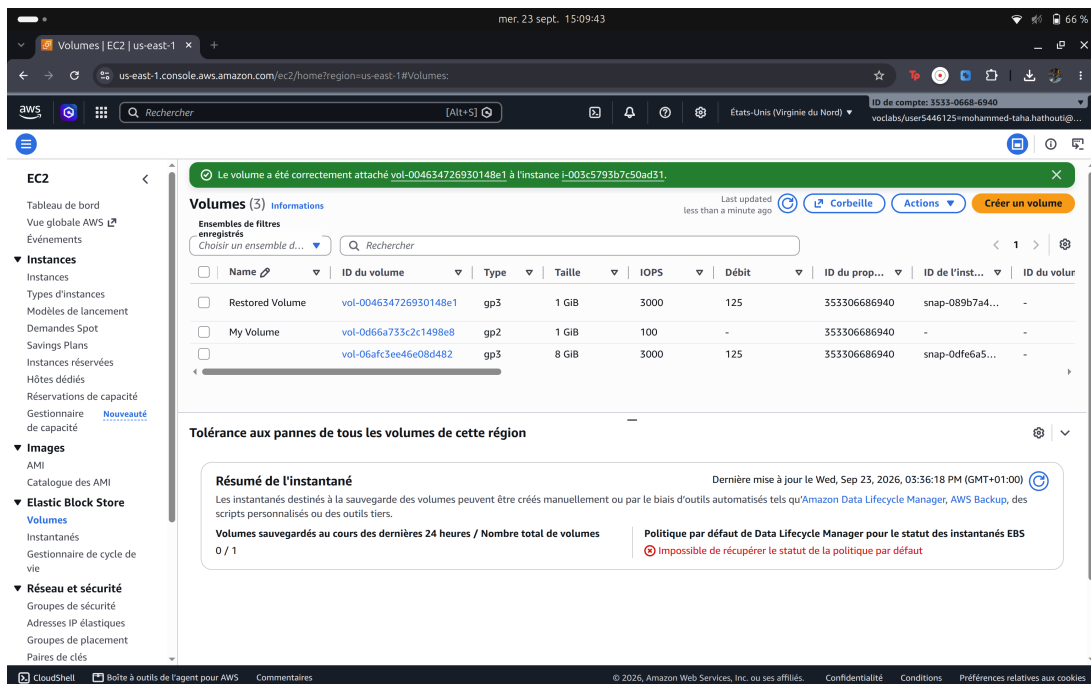


FIGURE 27 – Confirmation : le volume vol-004634726930148e1 a été correctement attaché à l'instance i-003c5793b7c50ad31.

```
[ec2-user@ip-10-1-11-121 ~]$ ls /mnt/
data-store
[ec2-user@ip-10-1-11-121 ~]$ sudo mkdir /mnt/data-store2
[ec2-user@ip-10-1-11-121 ~]$ ls /mnt/
data-store data-store2
[ec2-user@ip-10-1-11-121 ~]$
```

FIGURE 28 – Création du second point de montage : `sudo mkdir /mnt/data-store2`.

```
[ec2-user@ip-10-1-11-121 ~]$ sudo mount /dev/sdc /mnt/data-store2
[ec2-user@ip-10-1-11-121 ~]$ ls /mnt/data-store2/
file.txt lost+found
[ec2-user@ip-10-1-11-121 ~]$
```

FIGURE 29 – Montage et vérification : `sudo mount /dev/sdc /mnt/data-store2` puis `ls /mnt/data-store2/` — le fichier `file.txt` est bien présent.

Paramètre	Valeur
Instantané source	snap-089b7a478d5687bcf (My Snapshot)
Volume restauré	vol-004634726930148e1 (Restored Volume)
Zone de disponibilité	us-east-1a (identique)
Périphérique d'attachement	/dev/sdc
Point de montage	/mnt/data-store2
Résultat	file.txt retrouvé intact

TABLE 4 – Restauration de l'instantané (Tâche 6)

Listing 4 – Montage du volume restauré et vérification

```
1 sudo mkdir /mnt/data-store2
2 sudo mount /dev/sdc /mnt/data-store2
3 ls /mnt/data-store2/
```

Question. *Que prouve la présence de `file.txt` dans `/mnt/data-store2` ?*

Le fichier avait été supprimé du volume d'origine *après* la création de l'instantané (Tâche 5). Sa présence dans le volume restauré confirme que l'instantané a bien figé l'état du disque à l'instant *T*, indépendamment des modifications faites ensuite sur le volume source — c'est le principe même d'une sauvegarde par snapshot : un point de restauration fiable, déconnecté du volume vivant.

1.8 Bilan des ressources EBS créées

Ressource	Rôle
Volume EBS My Volume (gp2, 1 Gio)	Disque de données attaché en <code>/dev/sdb</code> , formaté ext3
Système de fichiers ext3 + montage <code>/etc/fstab</code>	Persistance du montage au redémarrage
Instantané My Snapshot	Sauvegarde cohérente du volume, stockée sur S3
Volume EBS Restored Volume	Nouveau volume recréé à partir de l'instantané, attaché en <code>/dev/sdc</code>
<i>Préexistant : instance EC2 Lab (t2.micro) et son volume racine de 8 Gio.</i>	

TABLE 5 – Ressources EBS impliquées dans le Lab 4

2 Créer un stockage Blob sur Azure et héberger un site statique

Projet guidé Microsoft Learn — Deploy a static website with Azure Blob Storage — 3 exercices : création du compte de stockage et activation de l'hébergement, upload et vérification du contenu, mise à jour du contenu.

2.1 Présentation

Azure Blob Storage peut servir directement des fichiers HTML, CSS et image à un navigateur, **sans serveur web**. Lorsqu'on active l'hébergement de site web statique sur un compte de stockage, Azure crée automatiquement un point de terminaison public et un conteneur spécial nommé `$web`, dans lequel on dépose les fichiers du site.

2.2 Exercice 1 — Créer le compte de stockage et activer l'hébergement

Cet exercice regroupe trois tâches : préparer l'environnement (groupe de ressources), créer le compte de stockage, puis activer l'hébergement de site web statique.

Tâche 1 — Préparer l'environnement

Un groupe de ressources dédié, `rg-gp-static-website`, est créé pour regrouper toutes les ressources du projet et faciliter leur suppression en fin de TP.

Tâche 2 — Créer le compte de stockage

Accueil > Centre de stockage | Stockage Blob

Créer un compte de stockage

pour organiser et gérer votre compte de stockage avec d'autres ressources.

Abonnement * Azure for Students

Groupe de ressources * rg-gp-static-website
[Créer nouveau](#)

Détails de l'instance

Nom du compte de stockage * ① stgpstaticsitejmi23

Région * ① (Europe) Sweden Central
[Déployer sur une zone étendue Azure](#)

Service principal * Stockage Blob Azure ou Azure Data Lake Storage

Elle nous permet d'offrir des conseils pertinents. Elle ne limite pas votre stockage à ce type de ressource. [Découvrir plus d'informations](#)

Performance * ① ☒ Standard: Recommandé pour la plupart des scénarios (compte universel v2)

FIGURE 30 – Création du compte de stockage : groupe de ressources rg-gp-static-website, nom stgpstaticsitejmi23, région Sweden Central.

Service principal * Stockage Blob Azure ou Azure Data Lake Storage

Elle nous permet d'offrir des conseils pertinents. Elle ne limite pas votre stockage à ce type de ressource. [Découvrir plus d'informations](#)

Performance * ① ☒ Standard: Recommandé pour la plupart des scénarios (compte universel v2)
☐ Premium: Recommandé pour les scénarios nécessitant une faible latence.

Redondance * ① Stockage localement redondant (LRS)

FIGURE 31 – Paramètres du compte de stockage : service principal « Stockage Blob Azure ou Azure Data Lake Storage », performance Standard, redondance LRS.

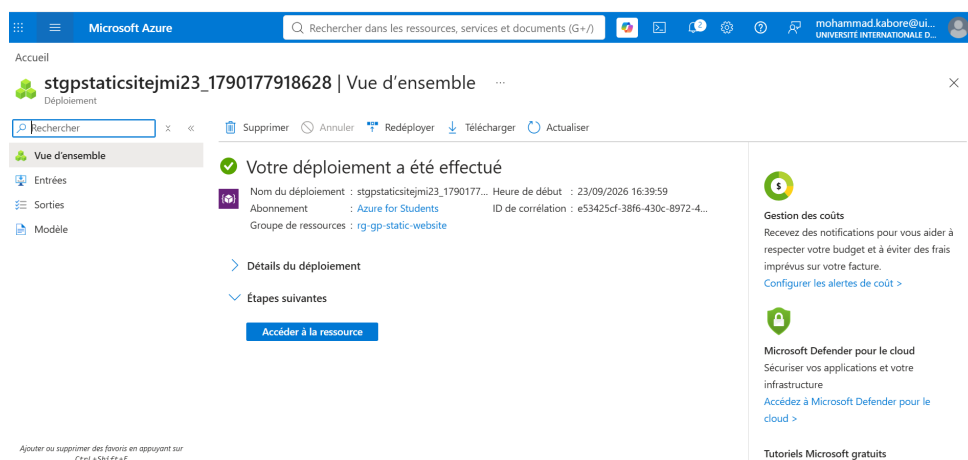


FIGURE 32 – Déploiement effectué : compte de stockage stgpstaticsitejmi23 créé dans le groupe de ressources rg-gp-static-website.

Paramètre	Valeur retenue
Groupe de ressources	rg-gp-static-website
Nom du compte de stockage	stgpstaticsitejmi23
Région	Sweden Central
Service principal	Stockage Blob Azure ou Azure Data Lake Storage
Performance	Standard
Redondance	Stockage localement redondant (LRS)

TABLE 6 – Configuration du compte de stockage (Exercice 1, Tâche 2)

Tâche 3 — Activer l’hébergement de site web statique

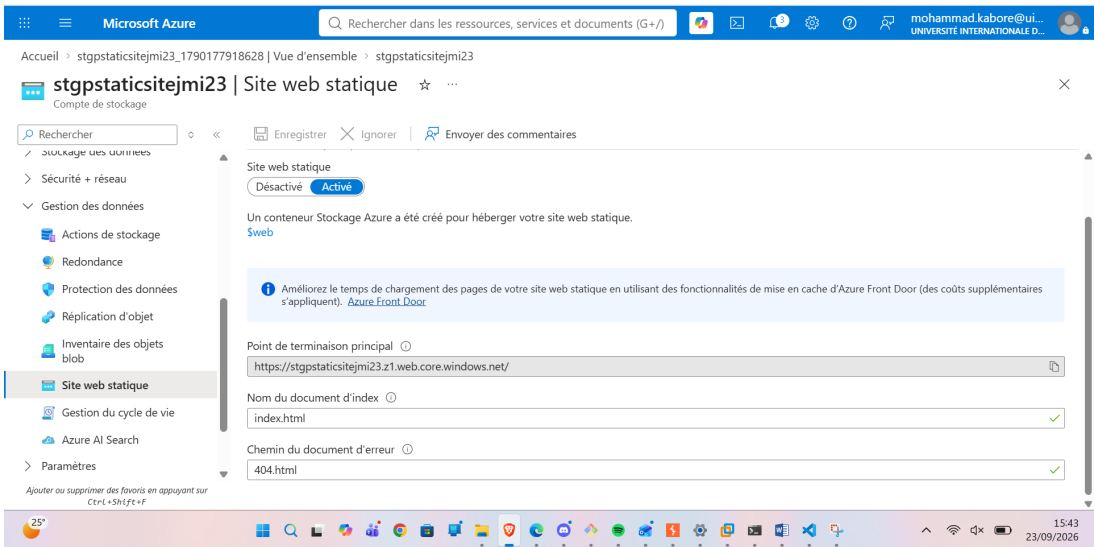


FIGURE 33 – Site web statique activé : conteneur \$web créé automatiquement, document d’index index.html, document d’erreur 404.html.

Paramètre	Valeur
Site web statique	Activé
Conteneur créé	\$web
Nom du document d’index	index.html
Chemin du document d’erreur	404.html
Point de terminaison principal	https://stgpstaticsitejmi23.z1.web.core.windows.net/

TABLE 7 – Activation de l’hébergement statique (Exercice 1, Tâche 3)

Question. *Que se passe-t-il concrètement lorsqu’on active l’hébergement de site web statique ?*

Azure crée un conteneur spécial \$web (non listable comme un conteneur ordinaire) et expose un **point de terminaison public** qui sert directement le contenu de ce conteneur aux visiteurs, sans qu’aucune machine virtuelle ni serveur web ne soit provisionné. Le document d’index (index.html) est renvoyé pour la racine du site, et le document d’erreur (404.html) pour toute URL introuvable.

2.3 Exercice 2 — Uploader et vérifier le contenu du site

Tâche 1 — Créer le fichier HTML localement

Un fichier `index.html` (« Version 1 – Landing Page ») est créé localement, qui représente la première version du site à publier.

```
hathouti@Taha-inspiron-16:~/Bureau/UIR/4A/S7/Cloud/TP1/Partie2/TACHE2$ gedit index.html
hathouti@Taha-inspiron-16:~/Bureau/UIR/4A/S7/Cloud/TP1/Partie2/TACHE2$ cat index.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>Product Landing Page</title></head>
<body>
  <h1>Version 1 - Landing Page</h1>
  <p>Welcome to our product page. This is the initial published version.</p>
</body>
</html>
hathouti@Taha-inspiron-16:~/Bureau/UIR/4A/S7/Cloud/TP1/Partie2/TACHE2$
```

FIGURE 34 – Création locale du fichier `index.html` : édition avec `gedit` puis vérification par `cat`.

Listing 5 – Contenu de `index.html` (Version 1)

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head><title>Product Landing Page</title></head>
4 <body>
5   <h1>Version 1 - Landing Page</h1>
6   <p>Welcome to our product page. This is the initial published
   version.</p>
7 </body>
8 </html>
```

Tâche 2 — Uploader le fichier dans le conteneur \$web

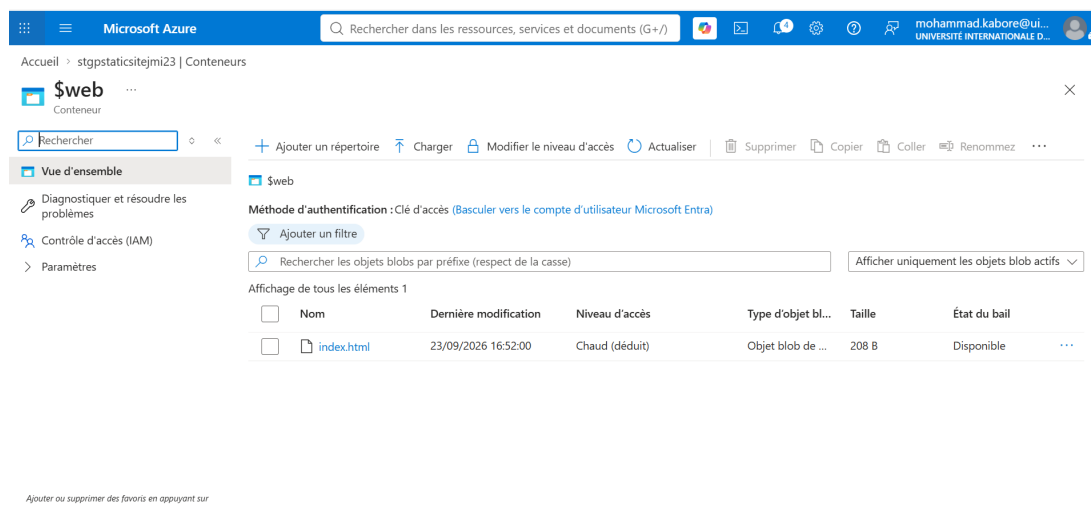


FIGURE 35 – Conteneur `$web` après upload de `index.html` : 1 élément, type « Objet blob de blocs », 208 B.

Tâche 3 — Créer et uploader une page d'erreur personnalisée

De la même façon, un fichier `404.html` est créé localement puis uploadé dans le conteneur `$web`.

```
hathouti@Taha-inspiron-16:~/Bureau/UIR/4A/S7/Cloud/TP1/Partie2/TACHE2$ gedit 404.html
hathouti@Taha-inspiron-16:~/Bureau/UIR/4A/S7/Cloud/TP1/Partie2/TACHE2$ cat 404.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>Page Not Found</title></head>
<body>
  <h1>404 - Page Not Found</h1>
  <p>The page you requested does not exist. Return to the <a href="/">home page</a>.</p>
</body>
</html>
hathouti@Taha-inspiron-16:~/Bureau/UIR/4A/S7/Cloud/TP1/Partie2/TACHE2$
```

FIGURE 36 – Création locale du fichier `404.html` : édition avec `gedit` puis vérification par `cat`.

Listing 6 – Contenu de `404.html`

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head><title>Page Not Found</title></head>
4 <body>
5   <h1>404 - Page Not Found</h1>
6   <p>The page you requested does not exist. Return to the <a href
7     = "/">home page</a>.</p>
8 </body>
</html>
```

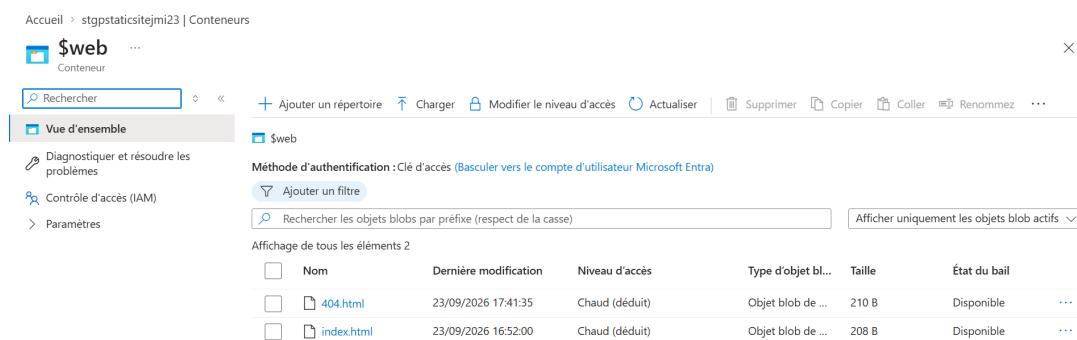


FIGURE 37 – Conteneur `$web` après upload des deux fichiers : `404.html` (210 B) et `index.html` (208 B).

Tâche 4 — Vérifier le site en ligne et la page d'erreur

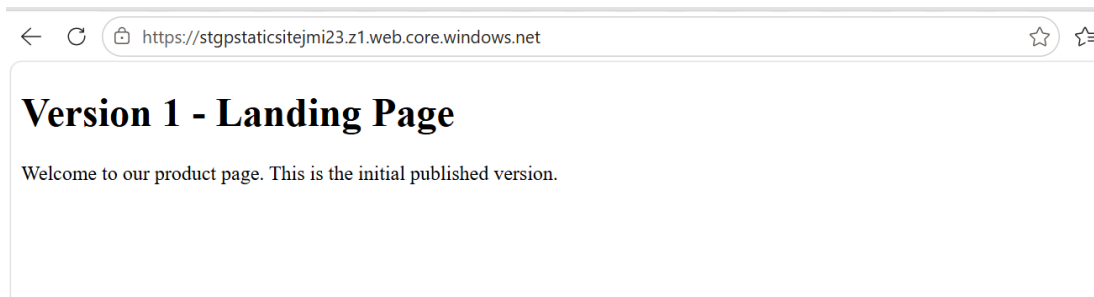


FIGURE 38 – Point de terminaison principal ouvert dans le navigateur : la page « Version 1 – Landing Page » s’affiche correctement.

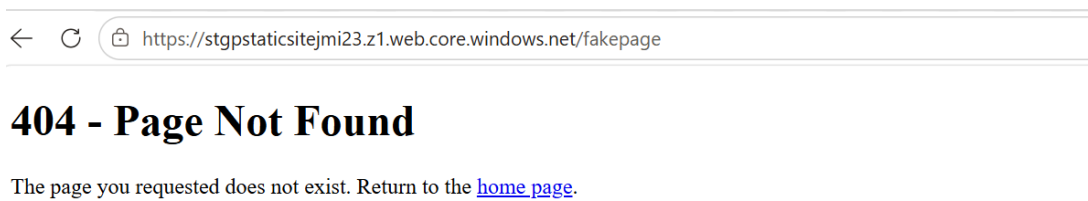


FIGURE 39 – Ajout de /fakepage à l’URL : la page d’erreur personnalisée « 404 – Page Not Found » s’affiche, avec un lien de retour vers la page d’accueil.

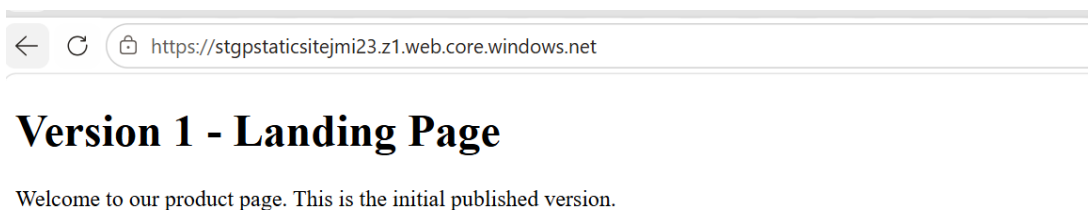


FIGURE 40 – Clic sur le lien « home page » : retour confirmé vers la page « Version 1 – Landing Page ».

Vérification	Résultat
Conteneur \$web	index.html + 404.html présents
Page d'accueil (https://stgpstaticsitejmi23.z1.web.core.windows.net/)	« Version 1 – Lan- ding Page » af- fichée
Chemin inexistant (/fakepage)	Page 404 per- son- na- lisée af- fichée
Lien « home page » de la page 404	Retour cor- rect vers la lan- ding page

TABLE 8 – Récapitulatif des vérifications (Exercice 2, Tâche 4)

Question. *Pourquoi la page 404 personnalisée s’affiche-t-elle immédiatement, sans redéploiement ?*

Le stockage Blob sert directement le contenu du conteneur \$web : il n’y a pas de couche applicative à redémarrer ni de build à déclencher. Dès qu’un fichier est présent (ou remplacé) dans le conteneur, il est immédiatement disponible au point de terminaison public — c’est également ce qui permettra, à l’Exercice 3, de publier une mise à jour du contenu sans aucune étape de déploiement supplémentaire.

2.4 Exercice 3 — Mettre à jour le contenu du site

Tâche 1 — Créer le fichier HTML mis à jour

Une nouvelle version du fichier `index.html` (« Version 2 – Landing Page ») est préparée localement, représentant une mise à jour de contenu envoyée par l’équipe marketing.

```

hathouti@Taha-inspiron-16:~/Bureau/UIR/4A/S7/Cloud/TP1/Partie2/Screens/Azure/Exo/Exo3$ gedit index.html
hathouti@Taha-inspiron-16:~/Bureau/UIR/4A/S7/Cloud/TP1/Partie2/Screens/Azure/Exo/Exo3$ cat index.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>Product Landing Page</title></head>
<body>
  <h1>Version 2 - Landing Page</h1>
  <p>Welcome to our updated product page with the latest information.</p>
</body>
</html>
hathouti@Taha-inspiron-16:~/Bureau/UIR/4A/S7/Cloud/TP1/Partie2/Screens/Azure/Exo/Exo3$

```

FIGURE 41 – Création locale du fichier `index.html` mis à jour : édition avec `gedit` puis vérification par `cat`.

Listing 7 – Contenu de `index.html` (Version 2)

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head><title>Product Landing Page</title></head>
4 <body>
5   <h1>Version 2 - Landing Page</h1>
6   <p>Welcome to our updated product page with the latest
   information.</p>
7 </body>
8 </html>

```

Tâche 2 — Uploader le fichier mis à jour

Le fichier `index.html` mis à jour est uploadé dans le conteneur `$web`, en cochant l'option « Overwrite if files already exist » afin de remplacer la version précédente.

Tâche 3 — Vérifier le site mis à jour

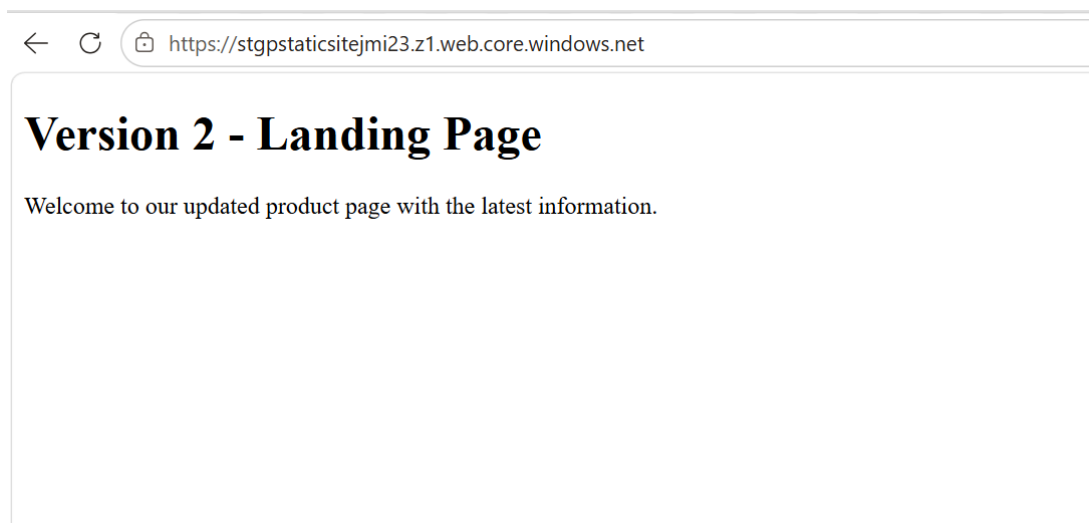
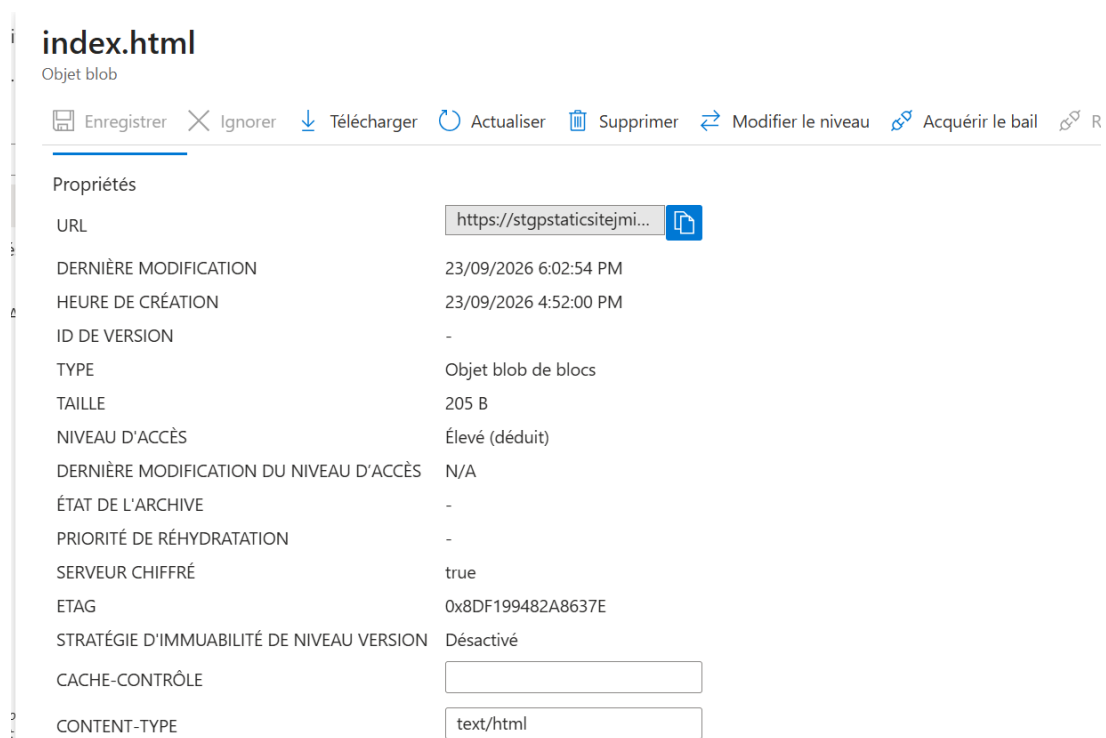


FIGURE 42 – Site rafraîchi : le point de terminaison principal affiche désormais « Version 2 – Landing Page ».

Question. Pourquoi n’y a-t-il aucun cache à vider ni redéploiement à faire pour voir le changement ?

Uploader un fichier de même nom dans le conteneur `$web` écrase le blob existant ; le point de terminaison sert toujours le contenu actuel du conteneur. Un simple rafraîchissement du navigateur suffit donc à voir la nouvelle version — c’est ce mécanisme d’écrasement qui constitue la méthode de publication des mises à jour d’un site statique sur Blob Storage.

Tâche 4 — Examiner les propriétés des blobs et le niveau d’accès



The screenshot shows the 'index.html' blob properties in the Azure portal. The interface includes a top bar with actions like 'Enregistrer', 'Ignorer', 'Télécharger', 'Actualiser', 'Supprimer', 'Modifier le niveau', 'Acquérir le bail', and 'R'. Below this, the 'Propriétés' section lists various attributes of the blob.

Propriétés	
URL	https://stgpstaticsitejmi...
DERNIÈRE MODIFICATION	23/09/2026 6:02:54 PM
HEURE DE CRÉATION	23/09/2026 4:52:00 PM
ID DE VERSION	-
TYPE	Objet blob de blocs
TAILLE	205 B
NIVEAU D'ACCÈS	Élevé (déduit)
DERNIÈRE MODIFICATION DU NIVEAU D'ACCÈS	N/A
ÉTAT DE L'ARCHIVE	-
PRIORITÉ DE RÉHYDRATATION	-
SERVEUR CHIFFRÉ	true
ETAG	0x8DF199482A8637E
STRATÉGIE D'IMMUABILITÉ DE NIVEAU VERSION	Désactivé
CACHE-CONTRÔLE	
CONTENT-TYPE	text/html

FIGURE 43 – Propriétés du blob `index.html` : URL, taille (205 B), niveau d’accès Élevé (déduit), type de contenu `text/html`.

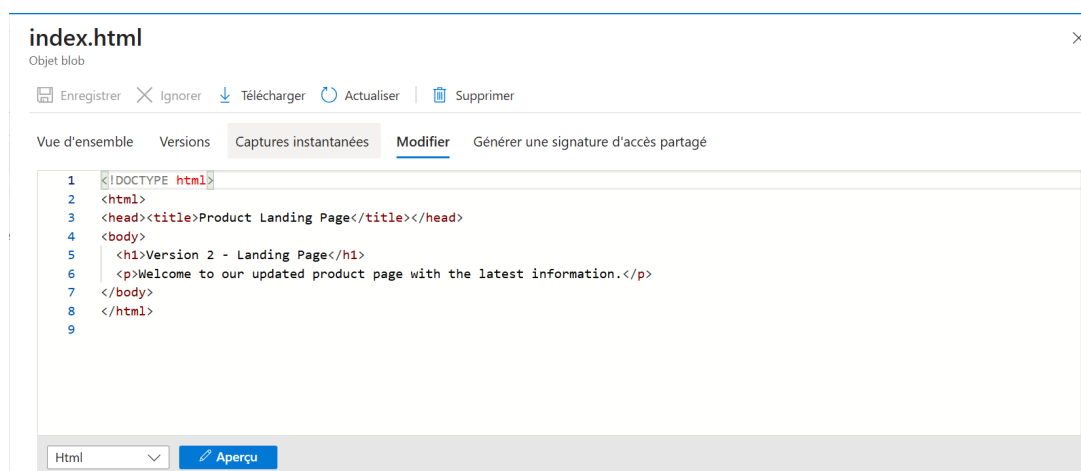


FIGURE 44 – Édition du blob `index.html` : le contenu brut affiché correspond bien à la Version 2 du HTML.

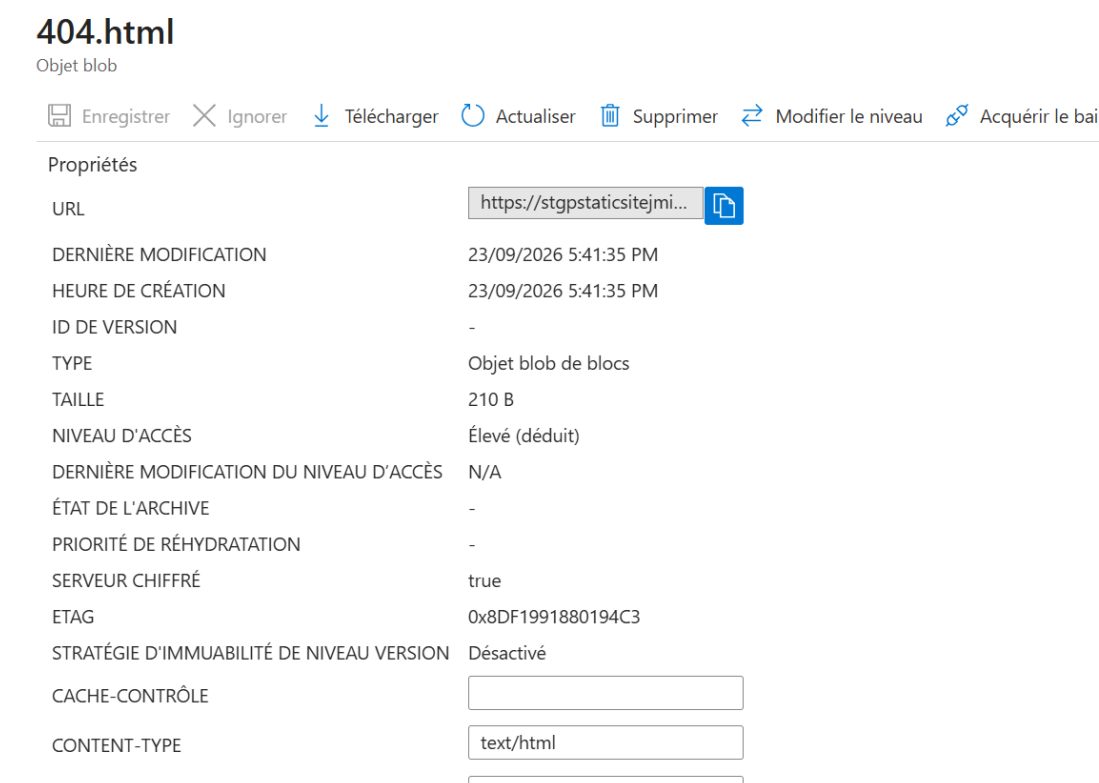


FIGURE 45 – Propriétés du blob `404.html` : taille (210 B), niveau d'accès Élevé (déduit), type de contenu `text/html`.

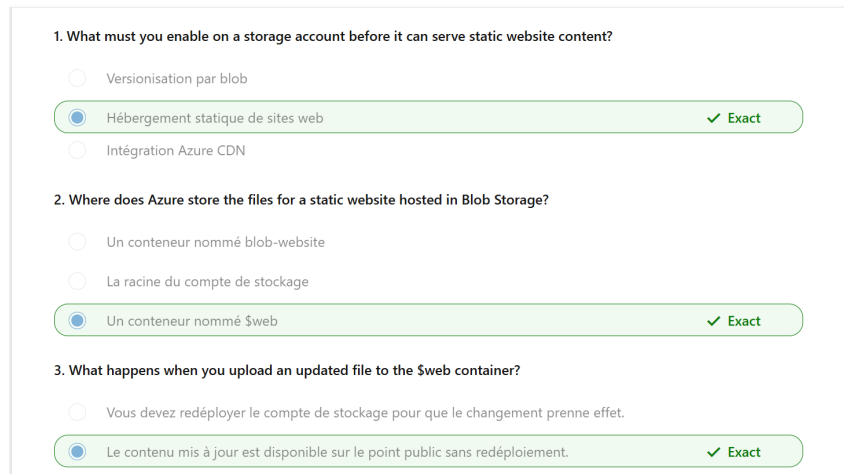
Propriété	<code>index.html</code>	<code>404.html</code>
Taille	205 B	210 B
Niveau d'accès	Élevé (déduit)	Élevé (déduit)
Content-Type	<code>text/html</code>	<code>text/html</code>

TABLE 9 – Comparaison des propriétés des deux blobs (Exercice 3, Tâche 4)

Question. À quoi sert le niveau d'accès (access tier) d'un blob ?

Le niveau d'accès détermine le compromis coût/latence de stockage d'un blob : le niveau **Élevé (Hot)**, utilisé ici par défaut, est optimisé pour des données consultées fréquemment (comme les fichiers d'un site actif), au prix d'un stockage plus coûteux que les niveaux Froid (Cool) ou Archive, mieux adaptés à des données rarement accédées.

2.5 Knowledge check



1. What must you enable on a storage account before it can serve static website content?

- ☐ Versionisation par blob
- ☒ Hébergement statique de sites web ✓ Exact
- ☐ Intégration Azure CDN

2. Where does Azure store the files for a static website hosted in Blob Storage?

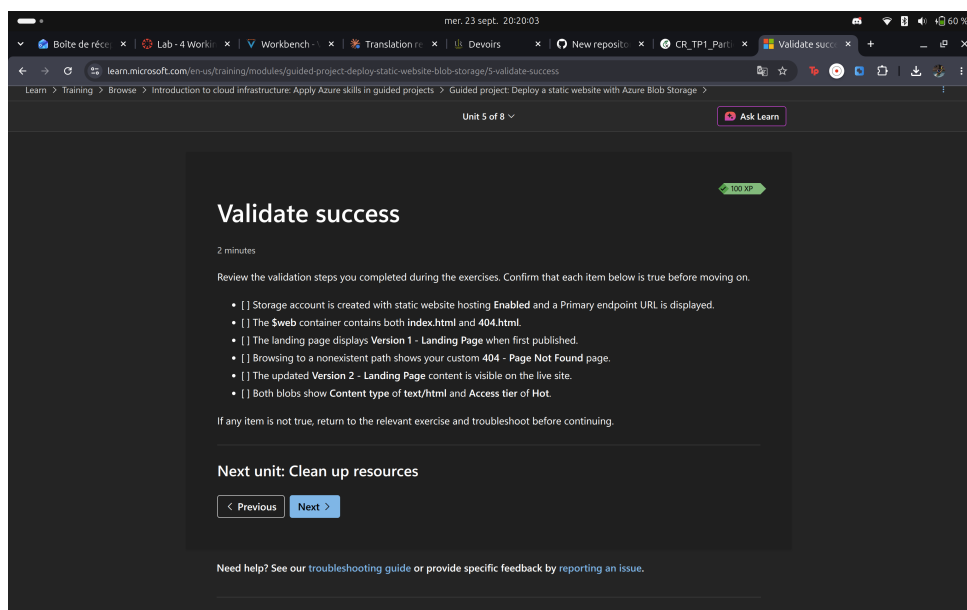
- ☐ Un conteneur nommé blob-website
- ☐ La racine du compte de stockage
- ☒ Un conteneur nommé \$web ✓ Exact

3. What happens when you upload an updated file to the \$web container?

- ☐ Vous devez redéployer le compte de stockage pour que le changement prenne effet.
- ☒ Le contenu mis à jour est disponible sur le point public sans redéploiement. ✓ Exact

FIGURE 46 – Contrôle de connaissances du module : 3 questions sur l'hébergement statique, toutes répondues correctement.

2.6 Validation et nettoyage des ressources



mer. 23 sept. 20:20:03

Boîte de réception | Lab - 4 Workbench | Translation | Devoirs | New repository | CR_TP1_Par | Validate success

Learn > Training > Browse > Introduction to cloud infrastructure: Apply Azure skills in guided projects > Guided project: Deploy a static website with Azure Blob Storage >

Unit 5 of 8

Ask Learn

Validate success

2 minutes

Review the validation steps you completed during the exercises. Confirm that each item below is true before moving on.

- ☒ Storage account is created with static website hosting Enabled and a Primary endpoint URL is displayed.
- ☒ The \$web container contains both index.html and 404.html.
- ☒ The landing page displays Version 1 - Landing Page when first published.
- ☒ Browsing to a nonexistent path shows your custom 404 - Page Not Found page.
- ☒ The updated Version 2 - Landing Page content is visible on the live site.
- ☒ Both blobs show Content type of text/html and Access tier of Hot.

If any item is not true, return to the relevant exercise and troubleshoot before continuing.

Next unit: Clean up resources

< Previous Next >

Need help? See our [troubleshooting guide](#) or provide specific feedback by [reporting an issue](#).

FIGURE 47 – Checklist de validation finale : compte de stockage créé, \$web contient index.html et 404.html, contenu Version 1 puis Version 2, page 404 fonctionnelle, niveaux d'accès corrects.

Une fois le module validé, les ressources créées sont supprimées afin d'éviter toute consommation inutile des crédits *Azure for Students*.

Supprimer un groupe de ressources

Le groupe de ressources suivant et toutes ses ressources dépendantes seront définitivement supprimés.

Groupe de ressources à supprimer

 rg-gp-static-website 

1 ressources en cours de suppression dans 1 abonnements, 1 groupes de ressources
Toutes les ressources dépendantes, y compris les types masqués, s'affichent

Nom	Type de ressource	Abonnement	Groupe de ressour...
 stgpstaticsitejmi23	Compte de stockage	Azure for Students	rg-gp-static-website

Entrez le nom groupe de ressources pour confirmer la suppression *

Supprimer

Annuler

FIGURE 48 – Suppression du groupe de ressources `rg-gp-static-website` et de sa ressource dépendante (compte de stockage `stgpstaticsitejmi23`), confirmée en saisissant le nom du groupe.

Accueil > Gestionnaire des ressources

Gestionnaire des ressources | Groupes de ressources

Université Internationale de Rabat

+ Créer

Gérer l'affichage

Actualiser

Exporter au format CSV

Ouvrez une requête

Aucun regroupement

Toutes les ressources

Ressources favorites

Ressources récentes

Groupes de ressources

Balises

Organisation

Outils

Déploiements

Help

Filtrer un champ...

Abonnement est égal à tout

Emplacement est égal à tout

Ajouter un filtre

☐	Nom 1	Abonnement	Emplacement
☐	 NetworkWatcherRG	Azure for Students	Sweden Central

FIGURE 49 – Confirmation de la suppression : la liste des groupes de ressources ne contient plus que `NetworkWatcherRG` (ressource système par défaut).

2.7 Bilan des ressources Blob créées

Ressource	Rôle
Groupe de ressources <code>rg-gp-static-website</code>	Conteneur logique regroupant toutes les ressources du projet
Compte de stockage <code>stgpstaticsitejmi23</code> (Standard, LRS)	Hébergement du site statique
Hébergement de site web statique + conteneur <code>\$web</code>	Sert le contenu du site au point de terminaison public
Blobs <code>index.html</code> et <code>404.html</code>	Page d'accueil et page d'erreur personnalisée du site

TABLE 10 – Ressources Azure Blob Storage impliquées

3 Créer une base de données SQL simple sur Azure

Cinq tâches : création du serveur logique SQL, création de la base de données, configuration du pare-feu, création de la table et insertion via l'éditeur de requêtes, suppression des ressources.

3.1 Présentation

Contrairement au stockage bloc (EBS, disque virtuel) ou objet (Blob, fichiers bruts), une **base de données SQL** organise les données de façon structurée — tables, colonnes, types — et s'interroge par le langage SQL. Sur Azure, une base de données SQL appartient à un **serveur logique** (*logical server*), qui centralise l'authentification et les règles réseau pour toutes les bases qu'il héberge. L'offre gratuite *Azure for Students* permet de créer une base sans frais, dans la limite de quotas mensuels.

3.2 Tâche 1 — Création du serveur logique SQL

La création d'une base de données SQL nécessite d'abord un serveur logique. On renseigne l'abonnement, le groupe de ressources, le nom du serveur et sa région.

Microsoft Azure

Home - Azure SQL | SQL logical servers

Create SQL Database Server

Microsoft

Basics Networking Security Additional settings Tags Review + create

SQL database server is a logical container for managing databases and elastic pools. Complete the Basic tab, then go to Review + Create to provision with smart defaults, or visit each tab to customize. [Learn more](#)

Project details

Select the subscription to manage deployed resources and costs. Use resource groups like folders to organize and manage all your resources.

Subscription * Azure for Students

Resource group * RG1_TP1_PT2 [Create new](#)

Server details

Enter required settings for this server, including providing a name and location.

Server name * tp-pt1-ex5 .database.windows.net

Location * (Europe) Germany West Central

Authentication

i Azure Active Directory (Azure AD) is now Microsoft Entra ID. [Learn more](#)

Select your preferred authentication methods for accessing this server. We recommend using only Microsoft Entra authentication [Learn more](#) or using an existing Microsoft Entra user, group, or application as Microsoft Entra admin [Learn more](#)

FIGURE 50 – « Create SQL Database Server » — onglet Basics : abonnement **Azure for Students**, groupe de ressources **RG1-TP1-PT2**, nom du serveur **tp-pt1-ex5**, région **Germany West Central**.

[Create new](#)

Server details

Enter required settings for this server, including providing a name and location.

Server name * tp-pt1-ex5 .database.windows.net

Location * (Europe) Germany West Central

Authentication

i Azure Active Directory (Azure AD) is now Microsoft Entra ID. [Learn more](#)

Select your preferred authentication methods for accessing this server. We recommend using only Microsoft Entra authentication [Learn more](#) or using an existing Microsoft Entra user, group, or application as Microsoft Entra admin [Learn more](#)

Authentication method

- ☐ Use Microsoft Entra-only authentication
- ☐ Use both SQL and Microsoft Entra authentication
- ☒ Use SQL authentication

Server admin login * admin123

Password *

Confirm password *

FIGURE 51 – Authentification du serveur : méthode « Use SQL authentication », identifiant admin **admin123** et mot de passe saisi.

Paramètre	Valeur retenue
Groupe de ressources	RG1_TP1_PT2
Nom du serveur	tp-pt1-ex5 (tp-pt1-ex5.database.windows.net)
Région	Germany West Central
Méthode d'authentification	SQL authentication
Identifiant administrateur	admin123

TABLE 11 – Configuration du serveur logique SQL (Tâche 1)

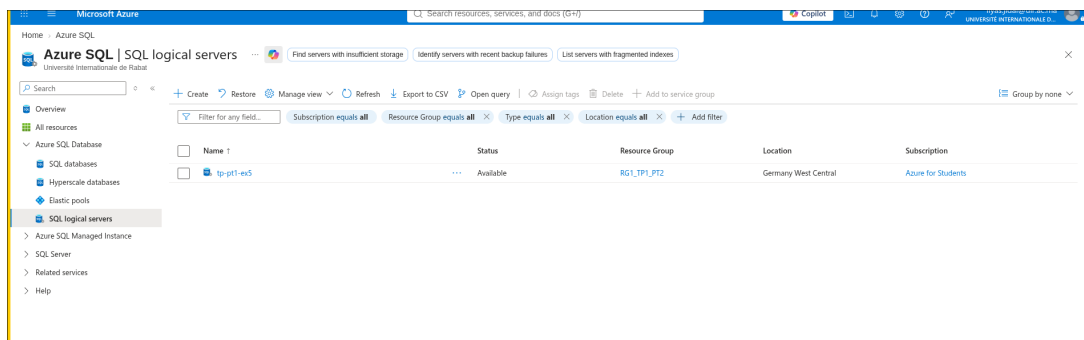


FIGURE 52 – Liste « Azure SQL | SQL logical servers » : serveur **tp-pt1-ex5** créé, statut **Available**, groupe de ressources **RG1_TP1_PT2**.

3.3 Tâche 2 — Création de la base de données SQL

Une fois le serveur disponible, on crée la base de données elle-même, rattachée à ce serveur, en profitant de l'offre gratuite du compte étudiant.

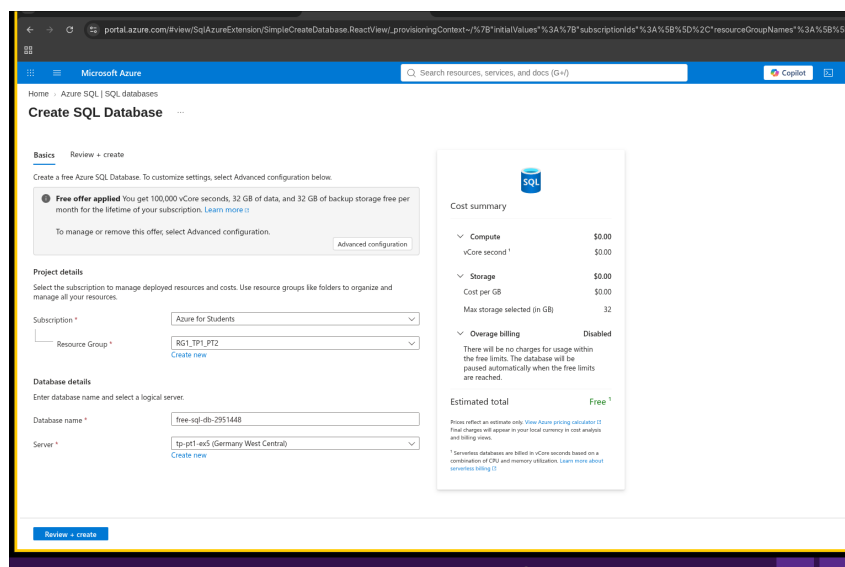


FIGURE 53 – « Create SQL Database » — offre gratuite appliquée (100 000 vCore-secondes, 32 Go de données, 32 Go de sauvegarde par mois); nom de la base **free-sql-db-2951448**, serveur **tp-pt1-ex5**, coût estimé : **Free**.

Paramètre	Valeur retenue
Nom de la base de données	free-sql-db-2951448
Serveur	tp-pt1-ex5 (Germany West Central)
Offre	Gratuite (Free offer), stockage max. 32 Go
Facturation en cas de dépassement	Désactivée (la base se met en pause automatiquement)
Coût estimé	0,00 \$

TABLE 12 – Configuration de la base de données (Tâche 2)

Question. *Que se passe-t-il si les limites de l'offre gratuite (100 000 vCore-secondes, 32 Go) sont dépassées ?*

La facturation au-delà des quotas (*overage billing*) étant désactivée par défaut, la base de données est automatiquement **mise en pause** dès que les limites gratuites sont atteintes, plutôt que de générer des frais supplémentaires sur le compte étudiant.

3.4 Tâche 3 — Configuration du pare-feu réseau

Par défaut, aucune adresse IP publique n'est autorisée à accéder à la base. Il faut explicitement ajouter une règle de pare-feu pour l'adresse IP du poste client.

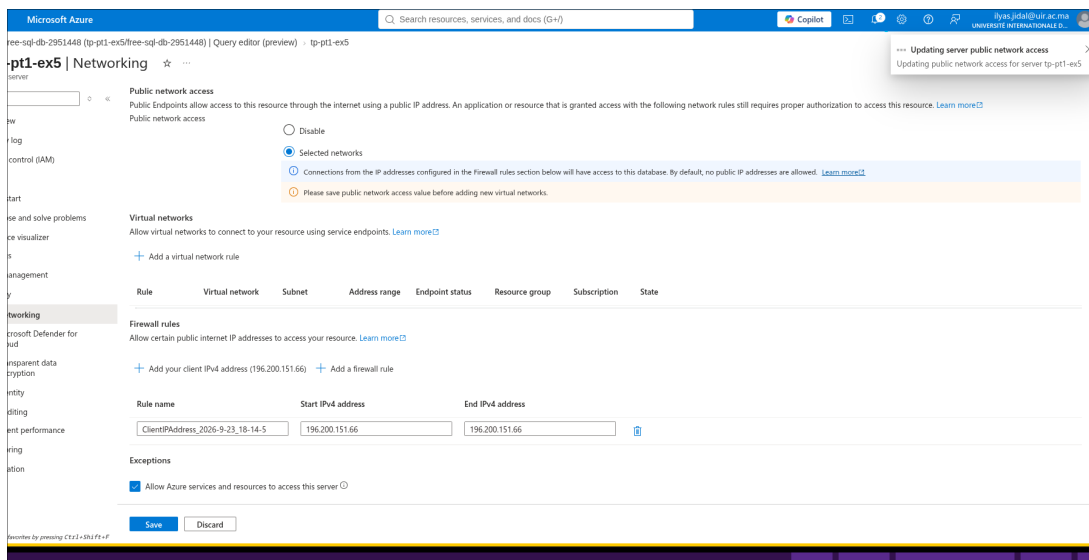


FIGURE 54 – Onglet « Networking » du serveur **tp-pt1-ex5** : accès réseau public limité aux « Selected networks », règle de pare-feu ajoutée pour l'adresse IP cliente 196.200.151.66.

Paramètre	Valeur
Accès réseau public	Selected networks
Règle de pare-feu	ClientIPAddress_2026-9-23_18-14-5
Plage IPv4 autorisée	196.200.151.66 – 196.200.151.66
Exception	« Allow Azure services and resources to access this server » activée

TABLE 13 – Règle de pare-feu ajoutée (Tâche 3)

Question. *Pourquoi l'accès réseau public est-il restreint par défaut ?*

Une base de données SQL exposée sans restriction serait accessible à quiconque connaît son adresse, ce qui constitue un risque majeur. Azure adopte donc une politique de **refus par défaut** : seules les adresses IP explicitement autorisées dans les règles de pare-feu (ici, l'IP du poste client) peuvent s'y connecter — exactement le même principe que le groupe de sécurité EC2 vu en §1, appliqué cette fois au niveau du serveur SQL.

3.5 Tâche 4 — Création de la table et insertion des données

Depuis l'éditeur de requêtes intégré au portail Azure (*Query editor*), on crée une table **STUDENTS** et on y insère une ligne de données.

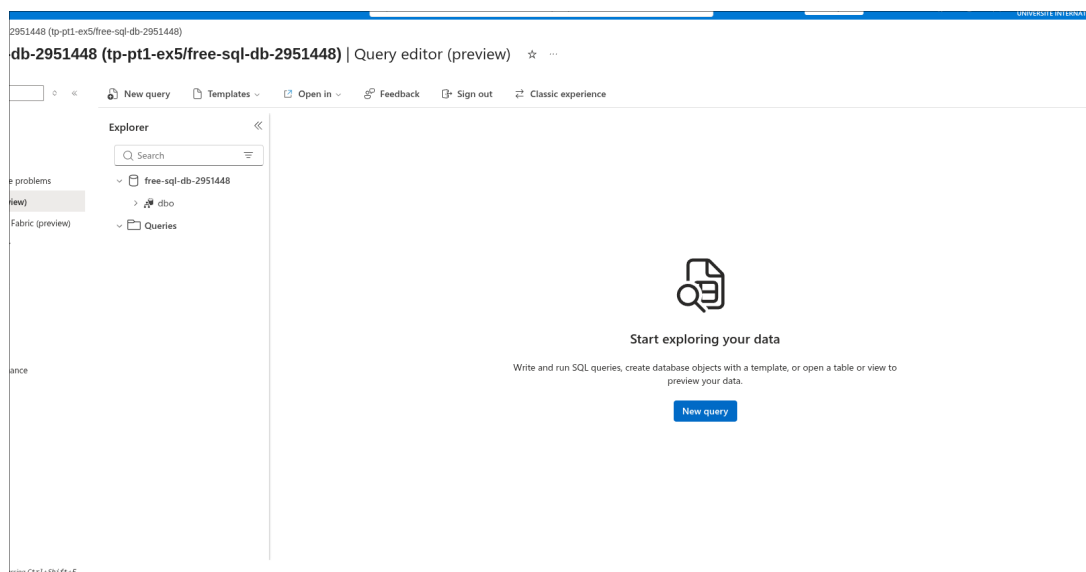


FIGURE 55 – Éditeur de requêtes (preview) — écran initial « Start exploring your data » pour la base **free-sql-db-2951448**.

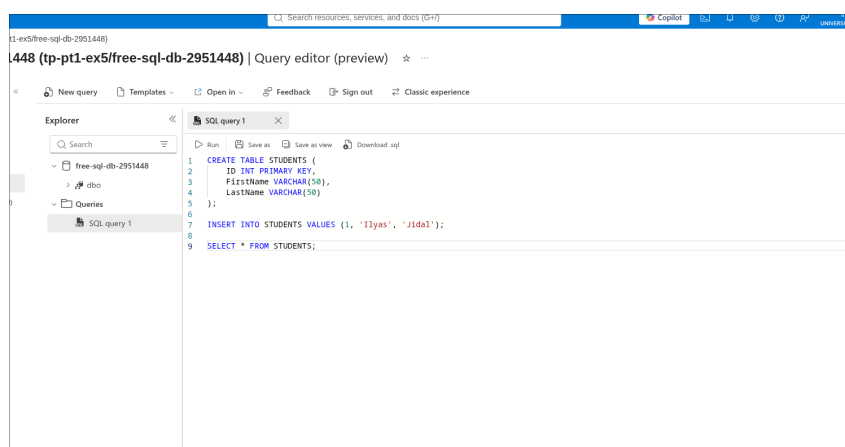


FIGURE 56 – Requête SQL saisie : création de la table **STUDENTS**, insertion d'une ligne, puis sélection de l'ensemble des lignes.

Listing 8 – Création de la table **STUDENTS** et insertion des données

```
1 CREATE TABLE STUDENTS (  
2     ID          INT PRIMARY KEY,  
3     FirstName   VARCHAR(50),  
4     LastName    VARCHAR(50)  
5 );  
6  
7 INSERT INTO STUDENTS VALUES (1, 'Ilyas', 'Jidal');  
8
```

9 `SELECT * FROM STUDENTS ;`

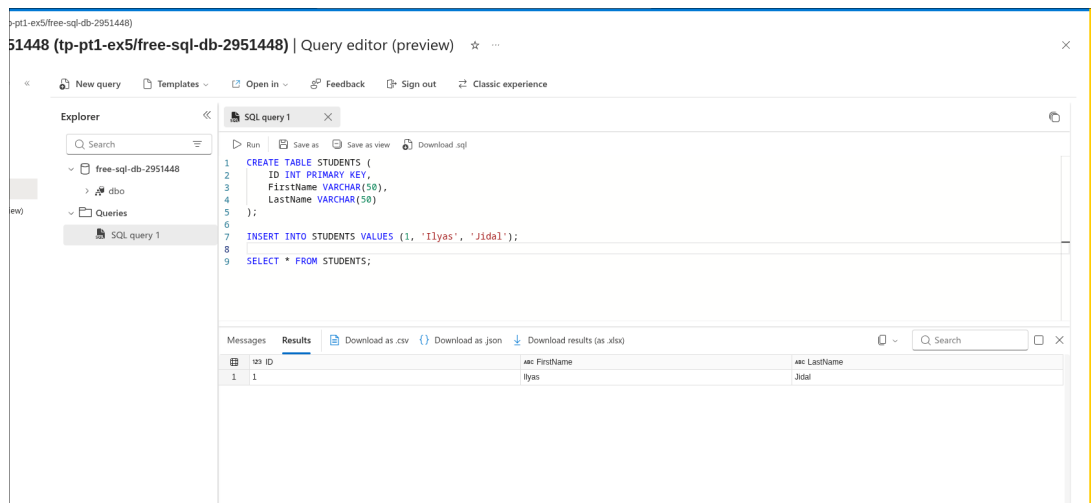


FIGURE 57 – Résultat de la requête : la table `STUDENTS` contient une ligne (`ID = 1`, `FirstName = Ilyas`, `LastName = Jidal`).

Remarque sur l'énoncé. La consigne du TP demandait des colonnes `family_name` et `first_name`; par souci de clarté du code, les colonnes ont été nommées `FirstName` et `LastName` (avec une colonne `ID` en clé primaire), ce qui ne change rien au principe : création d'une table simple via une requête SQL, puis insertion et lecture des données depuis le portail Azure.

3.6 Tâche 5 — Suppression de la base de données et des ressources

Afin de ne pas consommer inutilement les crédits *Azure for Students*, la base de données créée est supprimée une fois la vérification effectuée.

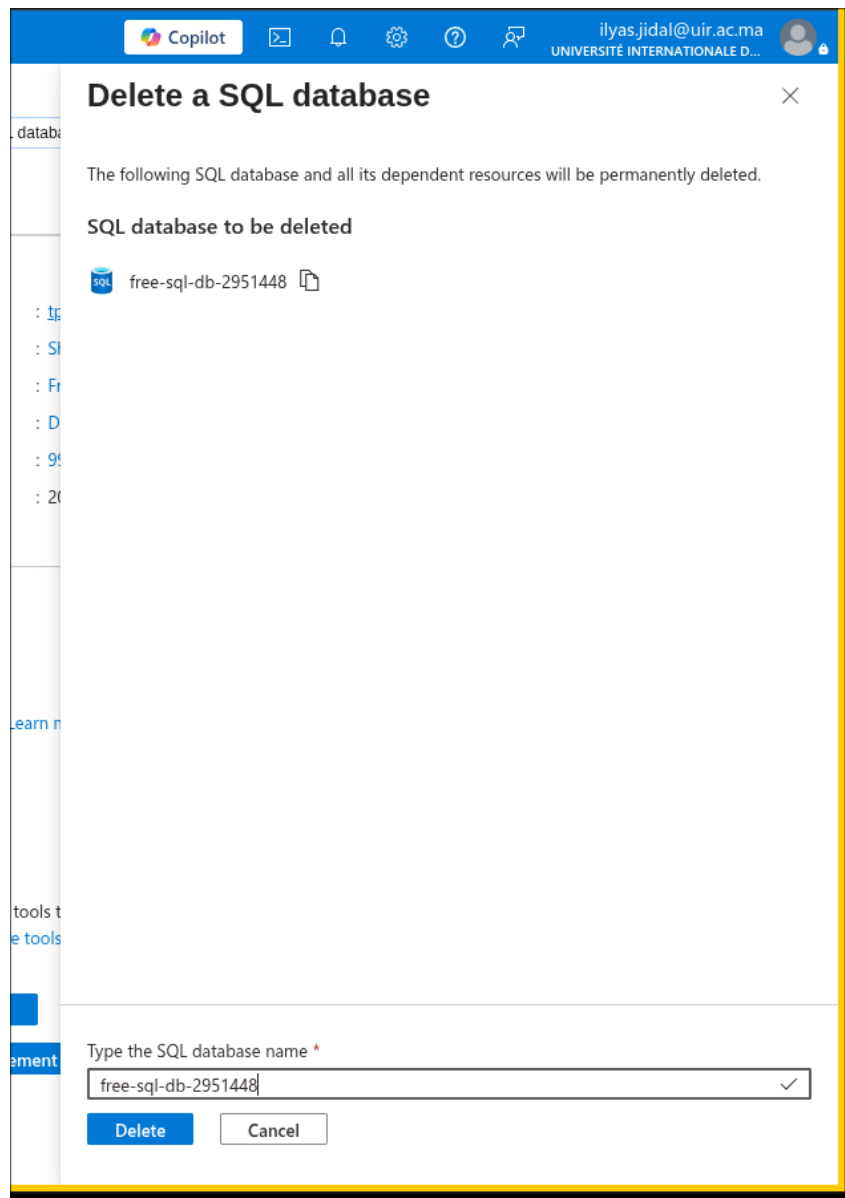


FIGURE 58 – « Delete a SQL database » — confirmation de la suppression en saisissant le nom exact `free-sql-db-2951448`.

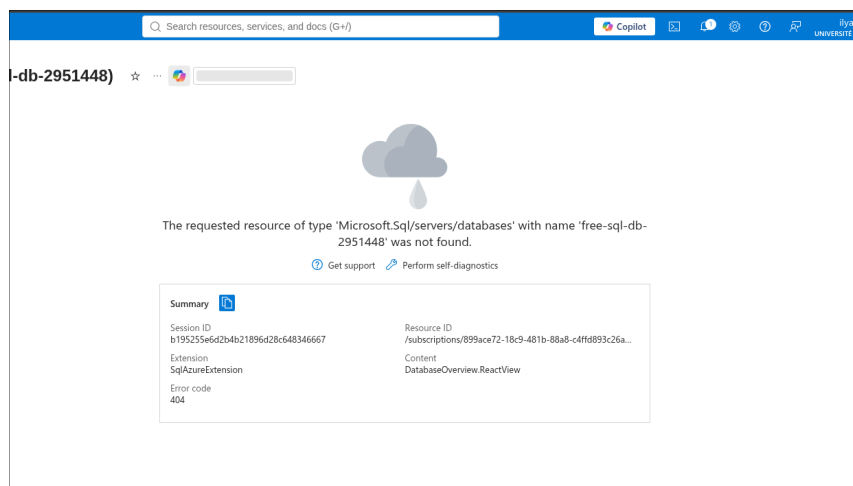


FIGURE 59 – Confirmation de la suppression : la ressource `free-sql-db-2951448` de type `Microsoft.Sql/servers/databases` n'est plus trouvée (erreur 404).

Question. *Pourquoi vérifier explicitement que la base a bien été supprimée ?*

Sur un compte étudiant à crédits limités, une ressource oubliée — même dans les limites de l'offre gratuite — peut continuer à compter dans les quotas mensuels ou basculer en facturation si ces quotas sont dépassés ultérieurement. L'erreur 404 (« resource ... was not found ») en revenant sur la page de la base confirme sans ambiguïté que la suppression a bien été prise en compte côté Azure.

3.7 Bilan des ressources SQL créées

Ressource	Rôle
Serveur logique SQL <code>tp-pt1-ex5</code>	Conteneur d'authentification et de règles réseau pour la base
Règle de pare-feu (IP cliente)	Autorise la connexion depuis le poste de travail
Base de données <code>free-sql-db-2951448</code> (offre gratuite)	Base de données SQL hébergeant la table STUDENTS
Table STUDENTS	Table créée et alimentée via l'éditeur de requêtes du portail
<i>Toutes les ressources ont été supprimées en fin de tâche (Tâche 5).</i>	

TABLE 14 – Ressources Azure SQL Database impliquées

3.8 Difficulté rencontrée : erreur de déploiement initiale

Lors de la première tentative de déploiement de la base de données Azure SQL, une erreur est survenue en raison de l'absence de serveur logique préexistant, ce dernier étant le composant obligatoire pour l'hébergement et la gestion des accès à la base.

Concernant les restrictions géographiques, la consultation de la politique d'accès (Azure Policy) associée à l'abonnement Azure for Students a permis de vérifier que la région Spain Central figurait bien parmi les zones autorisées (au même titre que Germany West Central). Le blocage initial n'était donc pas lié à une restriction de région, mais à un prérequis d'architecture. Une fois le serveur logique `tp-pt1-ex5` correctement approvisionné, la création de la base de données et l'exécution des requêtes SQL se sont déroulées sans encombre.